SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO 5

2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 5

3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 6

3.1 Delimitação e Caracterização da Área de Influência 6

3.2 Área Onde será Implantada a Atividade 6

3.3 Coordenadas Geográficas e UTM 7

3.4 Alternativa de Acessos ao Empreendimento 10

3.5 Caracterização Meio Físico 11

3.5.1 Pedologia 11

3.5.2 Geomorfologia 12

3.5.3 Hidrologia 15

3.5.4 Geologia 17

3.5.5 Hidrogeologia 17

3.6 Caracterização Meio Biótico (Cobertura Vegetal) 18

3.6.1 Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal 19

3.7 Caracterização Meio Socioeconômico 21

3.7.1 Residências, condições do entorno 21

4 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 21

4.1 Tipo de Atividade do Empreendimento 21

4.2 Descritivo da Obra a ser Implantada e Descrição das Intervenções Necessárias 21

4.3 Descrição do Empreendimento e Apresentação de suas Características Técnicas 22

4.3.1 População Atendida 22

4.3.2 Capacidade Nominal e Máxima da Estação de Tratamento de Água 22

4.3.3 Manancial de Abastecimento 22
4.3.4 Lançamento de Efluentes 22
4.3.5 Descrição das Unidades que Compõem o Sistema 22
4.3.6 Descrição do Sistema de Tratamento Adotado 23
4.3.7 Projetos das Unidades que Compõem o Sistema 23

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 24

6 IDENTIFICAÇÃO EMPRESA RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO 28

ANEXOS 29

ANEXO I – CANDÓI - NOVA CAPTAÇÃO 29

ANEXO II – CANDÓI - AAB 30

ANEXO III – CANDÓI - ETA 31

ANEXO IV – CANDÓI - AAT 32

ANEXO V – CANDÓI - RESERVAÇÃO 33

ANEXO VI – CANDÓI - ADUTORA - PAZ 34

ANEXO VII – CANDÓI - ADUTORA - ESPRAIADO 35

ANEXO VIII – ART 36

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 : Relação dos envolvidos no projeto – equipe Sanepar. 6
Quadro 2 : Áreas ocupadas pelas unidades do sistema projetado. 6
Quadro 3 : Extensão das adutoras do sistema projetado. 7
Quadro 4 : Coordenadas geográficas e UTM das unidades do empreendimento (SIRGAS 2000). 7
Quadro 5 : Descrição das unidades que compõem o sistema. 22
Quadro 6 : Relação das unidades que compõem o empreendimento e respectivos anexos. 23

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 : Localização das unidades projetadas. 9
Figura 2 : Mapa de localização regional. 10
Figura 3 : Mapa de solos da área do empreendimento. 11
Figura 4 : Uso do solo na área do empreendimento. 12
Figura 5 : Geomorfologia da área do empreendimento. 13
Figura 6 : Altimetria da área do empreendimento. 14
Figura 7 : Declividades existentes na área do empreendimento. 15
Figura 8 : Bacia hidrográfica do empreendimento. 16
Figura 9 : Geologia das áreas do empreendimento. 17
Figura 10 : Hidrogeologia das áreas do empreendimento. 18
Figura 11 : Enquadramento fitogeográfico da área do empreendimento. 19
Figura 12 : Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente do empreendimento. 20

1 APRESENTAÇÃO

O presente Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE) foi elaborado com a finalidade de compor o processo de licenciamento ambiental referente à **[A VERIFICAR: implantação/ampliação]** do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Candói, Estado do Paraná, sob responsabilidade da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR).

A estrutura e o conteúdo deste documento foram desenvolvidos em conformidade com os requisitos estabelecidos no Anexo VI da Instrução Normativa nº 37/2025 do Instituto Água e Terra (IAT), que dispõe sobre o Termo de Referência para Elaboração do Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE) aplicável a Sistemas de Abastecimento de Água (SAA).

2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão Social: Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar

Nome Fantasia: Sanepar

CNPJ: 76.484.013/0001-45

Inscrição Estadual: 101.800.80-64

Endereço Completo da Unidade a ser Licenciada

O empreendimento é composto por múltiplas unidades distribuídas no território do município de Candói/PR, não se restringindo a um único endereço. A unidade principal de tratamento está localizada em **[A VERIFICAR: endereco_unidade_principal]**. As demais unidades do sistema estão distribuídas conforme detalhado no item 3 (Caracterização da Área) deste memorial, com as respectivas coordenadas geográficas e UTM.

Endereço para Correspondência: Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376, Curitiba/PR, CEP 80215-900

Responsáveis envolvidos no projeto:

Quadro 1: Relação dos envolvidos no projeto – equipe Sanepar.

Nome	Função / Vínculo	Registro profissional	Telefone
[A VERIFICAR: empreendedor.responsavel]	[A VERIFICAR: função]	[A VERIFICAR: registro]	[A VERIFICAR: empreendedor.telefone]

Fonte: Sanepar, 2026.

E-mail: [A VERIFICAR: empreendedor.email]

3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

O empreendimento é composto por múltiplas unidades distribuídas ao longo do sistema (captação, adutoras, estação de tratamento de água e reservação), conforme detalhado no item 4. A seguir são apresentadas a área de influência, as áreas ocupadas e as coordenadas das unidades.

3.1 Delimitação e Caracterização da Área de Influência

Área Diretamente Afetada – ADA: corresponde às áreas diretamente destinadas à implantação das estruturas e infraestruturas que compõem o empreendimento, incluindo as unidades pontuais e as faixas necessárias à implantação das adutoras, abrangendo os locais sujeitos às intervenções físicas decorrentes das obras.

3.2 Área Onde será Implantada a Atividade

O Quadro 2 apresenta a área ocupada por cada unidade do sistema, obtida a partir da delimitação georreferenciada das unidades projetadas. A área total, construída e livre do empreendimento corresponde, respectivamente, a **[A VERIFICAR: area.total_m2]** m², **[A VERIFICAR: area.construida_m2]** m² e **[A VERIFICAR: area.livre_m2]** m².

Quadro 2: Áreas ocupadas pelas unidades do sistema projetado.

Unidade	Área (m²)	Área (ha)
Candói - Nova Captação	2.304,51	0,23
Candói - ETA	1.489,30	0,15
Candói - Reservação	741,84	0,07

Fonte: Sanepar, 2026; adaptado pelo autor, 2026.

Complementarmente às áreas pontuais de cada unidade, o Quadro 3 apresenta a extensão das adutoras que interligam o sistema.

Quadro 3: Extensão das adutoras do sistema projetado.

Adutora	Extensão (m)
Candói - AAB	9.386
Candói - AAT	3.400
Candói - Adutora - PAZ	13.253
Candói - Adutora - Espraiado	12.867

Fonte: Sanepar, 2026; adaptado pelo autor, 2026.

3.3 Coordenadas Geográficas e UTM

As coordenadas das unidades do empreendimento são apresentadas no Quadro 4, no Sistema de Referência SIRGAS 2000, em coordenadas geográficas e na projeção UTM. Para as unidades lineares (adutoras), são indicados os pontos inicial e final do traçado.

Quadro 4: Coordenadas geográficas e UTM das unidades do empreendimento (SIRGAS 2000).

Unidade	Ponto	Latitude	Longitude	E (m)	N (m)	Fuso
Candói - Nova Captação	centroide	25°31'21.52" S	52°08'36.26" W	385.107,23	7.176.684,52	22S
Candói - AAB	início	25°31'20.80" S	52°08'35.50" W	385.128,39	7.176.706,96	22S
Candói - AAB	fim	25°33'12.23" S	52°04'18.51" W	392.329,76	7.173.338,72	22S
Candói - ETA	centroide	25°33'11.52" S	52°04'18.56" W	392.327,95	7.173.360,48	22S
Candói - AAT	início	25°33'12.45" S	52°04'18.45" W	392.331,29	7.173.331,92	22S
Candói - AAT	fim	25°33'59.57" S	52°02'58.08" W	394.585,59	7.171.900,19	22S
Candói - Reservação	centroide	25°33'59.82" S	52°02'57.43" W	394.603,89	7.171.892,59	22S
Candói - Adutora - PAZ	início	25°34'32.85" S	52°03'16.62" W	394.076,58	7.170.872,37	22S
Candói - Adutora - PAZ	fim	25°39'35.21" S	52°07'19.04" W	387.391,33	7.161.514,96	22S
Candói - Adutora - Espraiado	início	25°40'20.72" S	52°07'30.38" W	387.087,01	7.160.112,11	22S
Candói - Adutora - Espraiado	fim	25°43'04.85" S	52°12'59.07" W	377.969,85	7.154.981,65	22S

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

A seguir são apresentados os mapas de localização das unidades que compõem o empreendimento.

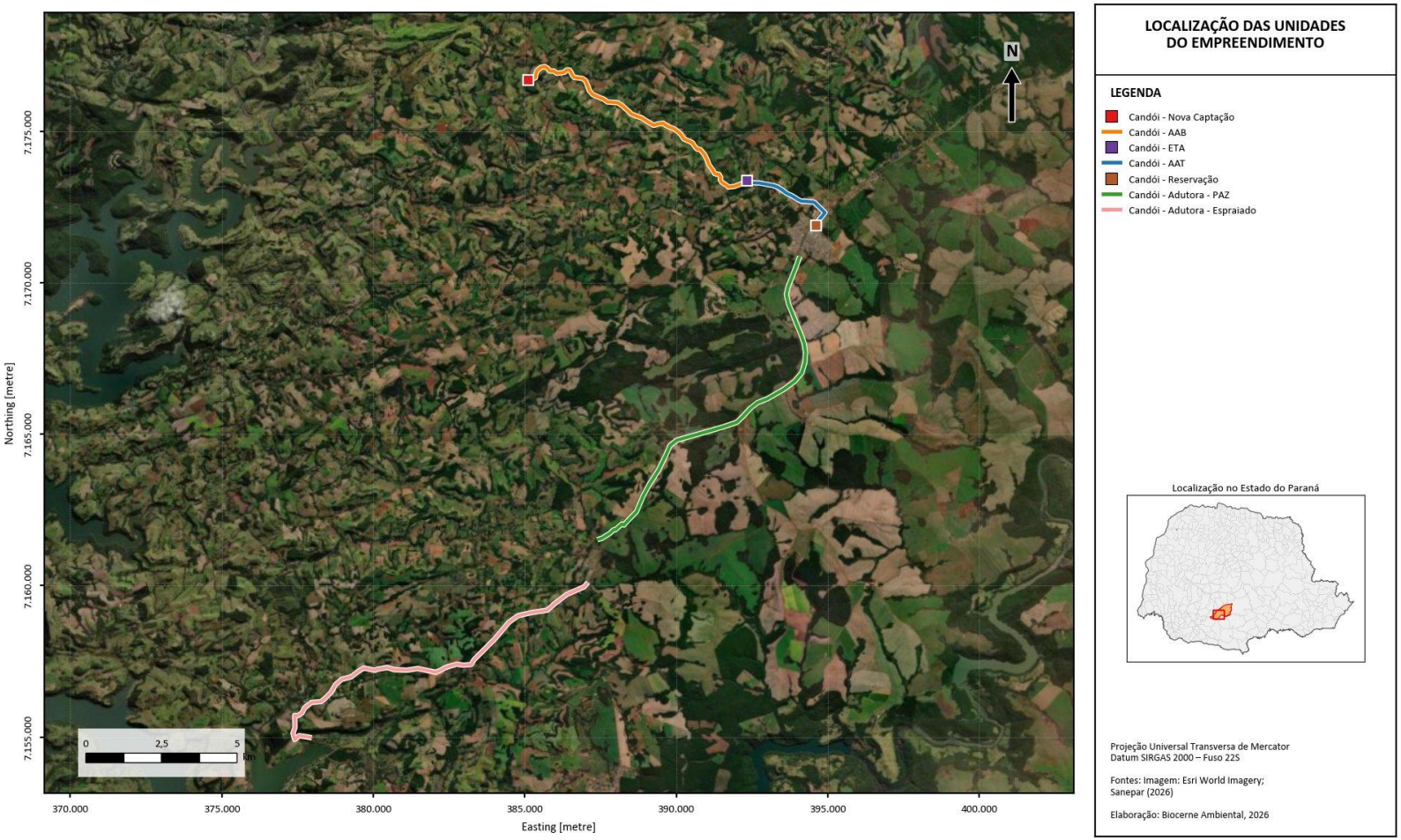


Figura 1: Localização das unidades projetadas.

Fonte: Esri World Imagery; Sanepar, 2026; elaborado pelo autor, 2026.

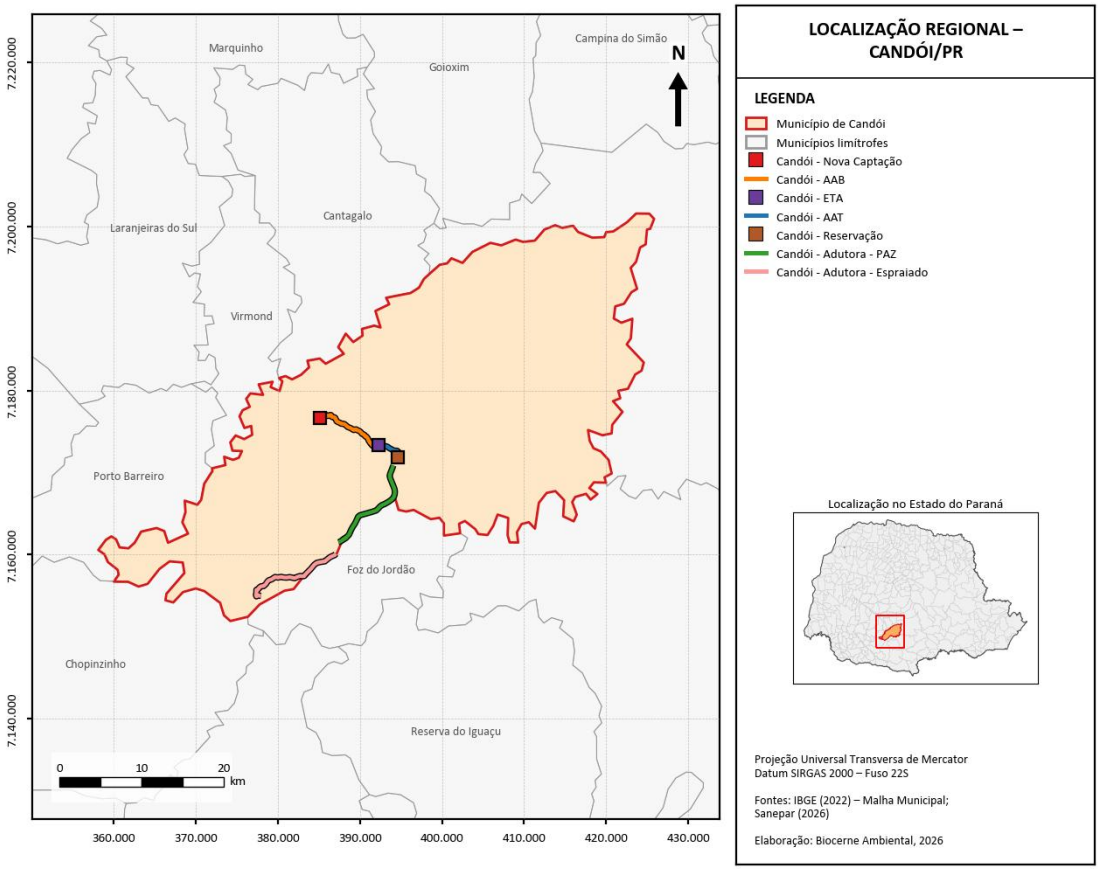


Figura 2: Mapa de localização regional.
Fonte: IBGE, 2022; elaborado pelo autor, 2026.

3.4 Alternativa de Acessos ao Empreendimento

O Paraná está inserido na Região Sul do território brasileiro, fazendo divisa, ao norte, com o estado de São Paulo, a leste, com o oceano Atlântico, ao sul, com Santa Catarina, a sudoeste e oeste, respectivamente, com a Argentina e o Paraguai, e, a noroeste, com o estado de Mato Grosso do Sul. O estado ocupa uma extensão territorial de aproximadamente 199.575 km².

O município de Candói está localizado na mesorregião Centro-Sul Paranaense, na Região Geográfica Imediata de Guarapuava. Possui área territorial de aproximadamente 1.513 km² e população de 14.973 habitantes (IBGE, 2022). Faz divisa com os municípios de Cantagalo, Chopinzinho, Foz do Jordão, Guarapuava, Pinhão, Porto Barreiro e Virmond.

[A VERIFICAR: rodovias de acesso ao município, distância de Curitiba e condições de tráfego.]

[A VERIFICAR: alternativas de acesso a cada unidade (urbana e rural), com figuras.]

3.5 Caracterização Meio Físico

3.5.1 Pedologia

[A VERIFICAR: classes de solo que ocorrem na área do empreendimento e respectiva caracterização (EMBRAPA, 2021).]

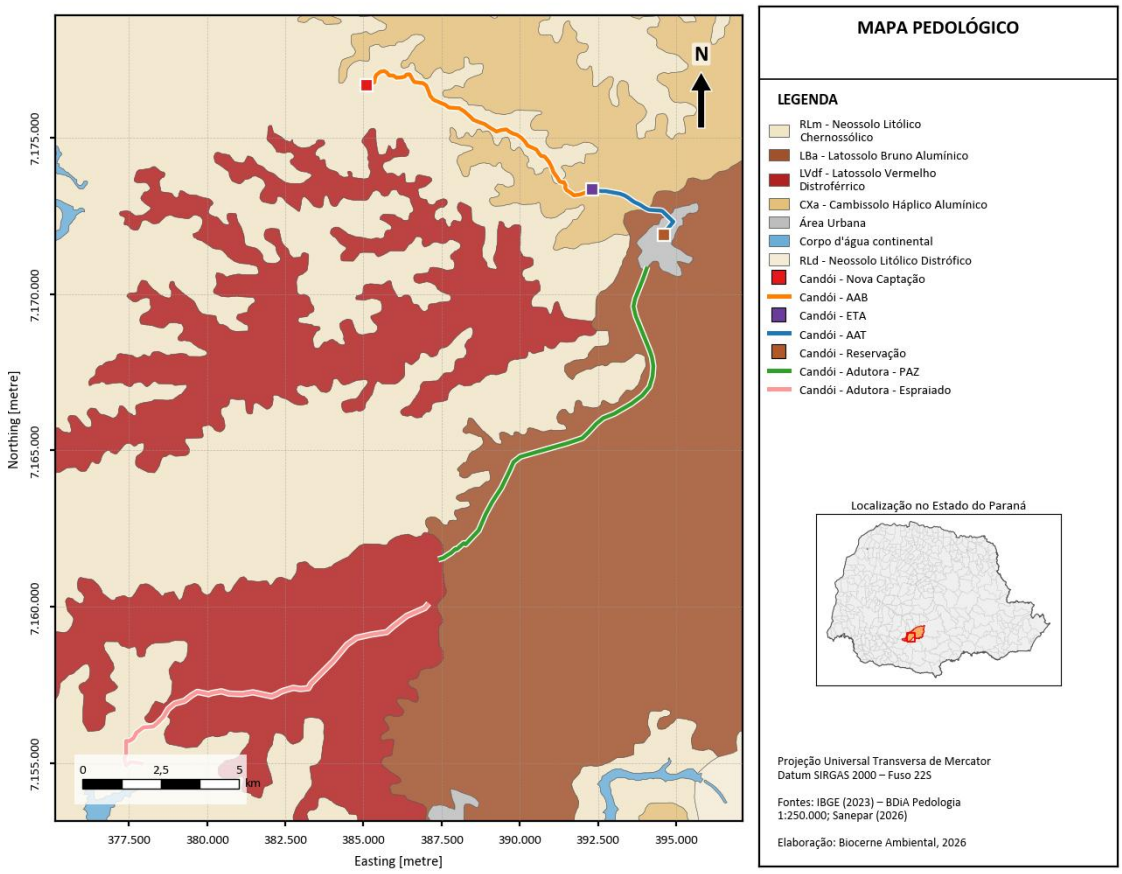


Figura 3: Mapa de solos da área do empreendimento.
Fonte: Embrapa; IAT; elaborado pelo autor, 2026.

3.5.1.1 Uso do Solo

[A VERIFICAR: usos do solo atravessados pelo empreendimento (pastagem, floresta nativa, área urbana, silvicultura...).] O uso do solo na área do empreendimento é apresentado na Figura 4.

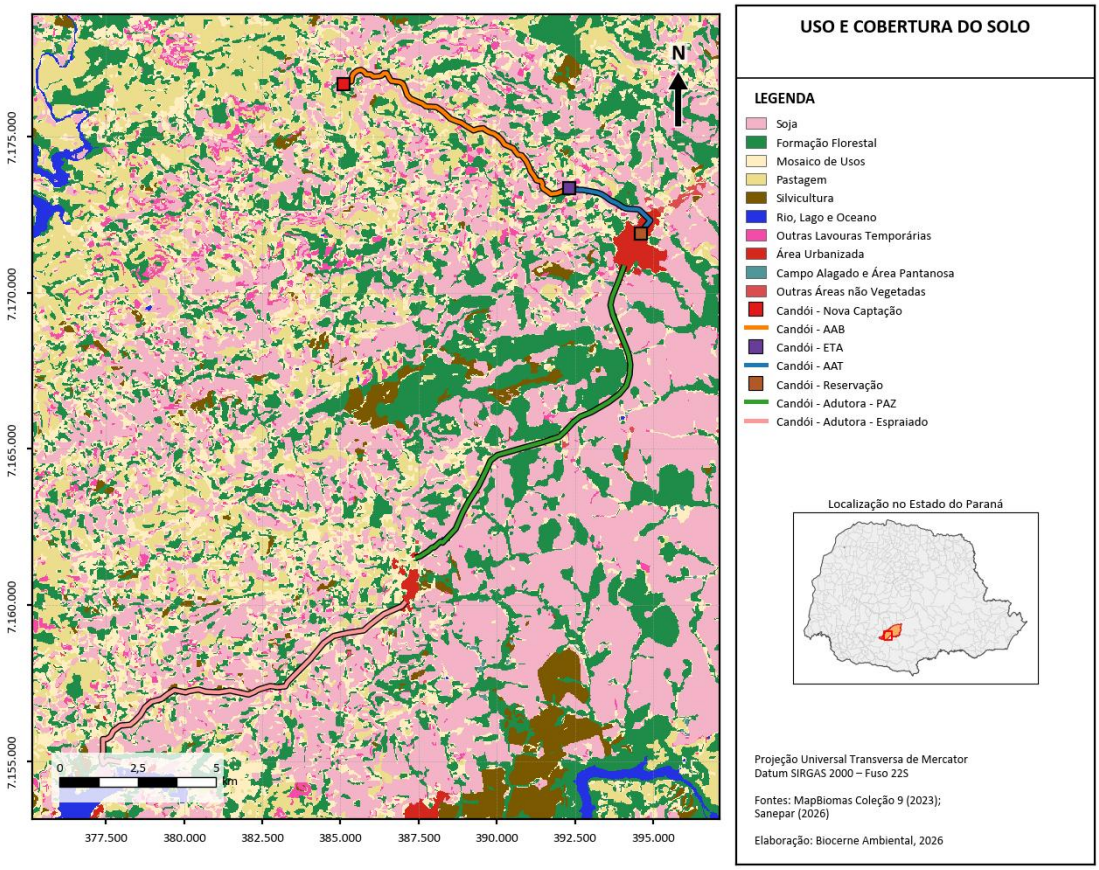


Figura 4: Uso do solo na área do empreendimento.
Fonte: MapBiomas, Coleção 9; elaborado pelo autor, 2026.

3.5.2 Geomorfologia

O território paranaense é constituído por três grandes unidades morfoestruturais: o Cinturão Orogênico do Atlântico, a Bacia Sedimentar do Paraná, que se estende pela porção central e ocidental do Estado, e as Bacias Sedimentares Cenozóicas e Depressões Tectônicas. Na sua configuração, predomina o relevo de planalto, sendo reconhecidos cinco compartimentos geomorfológicos (grandes unidades morfoesculturais): Litoral, Serra do Mar, Primeiro Planalto, Segundo Planalto e Terceiro Planalto Paranaense (MAACK, 1968).

[A VERIFICAR: compartimento e subunidade morfoescultural onde o empreendimento se insere, altitudes, grau de dissecação, formas de topo/vertente/vale (MINEROPAR/UFPR, 2006).]

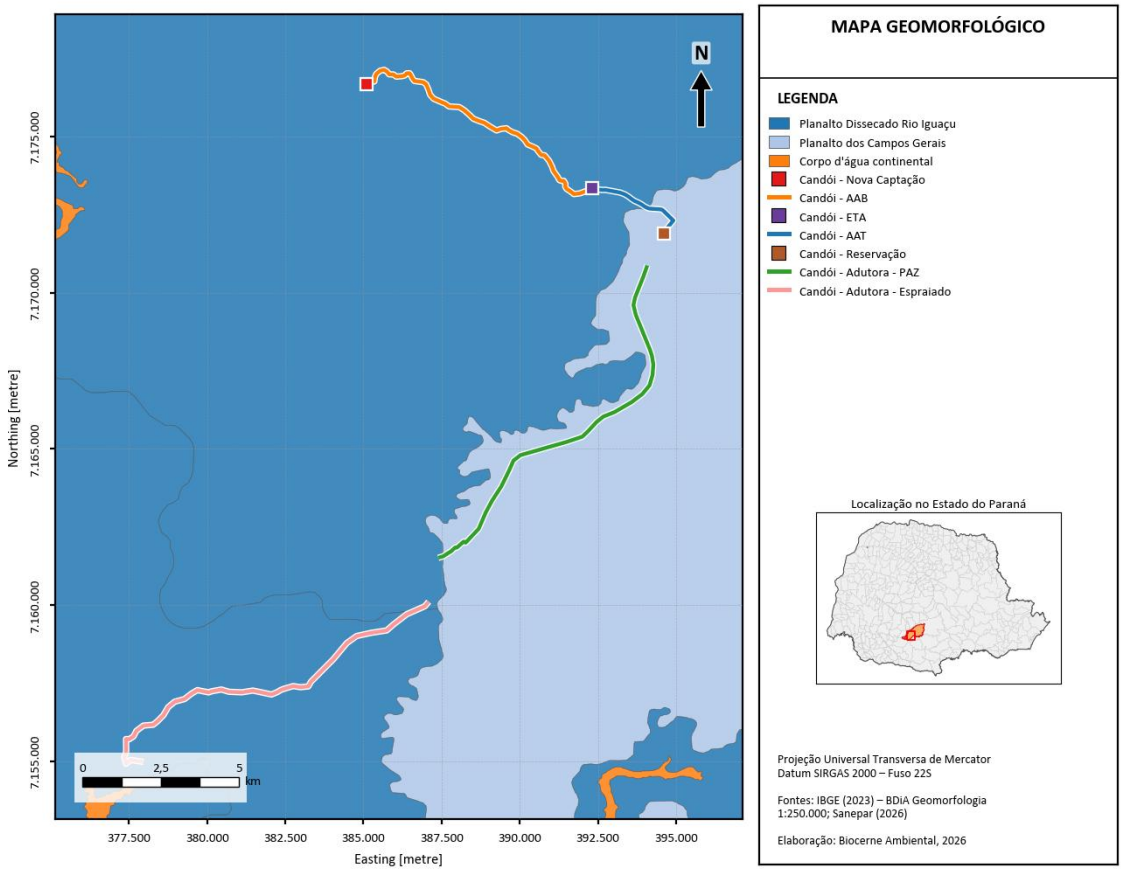


Figura 5: Geomorfologia da área do empreendimento.
Fonte: MINEROPAR/UFPR, 2006; elaborado pelo autor, 2026.

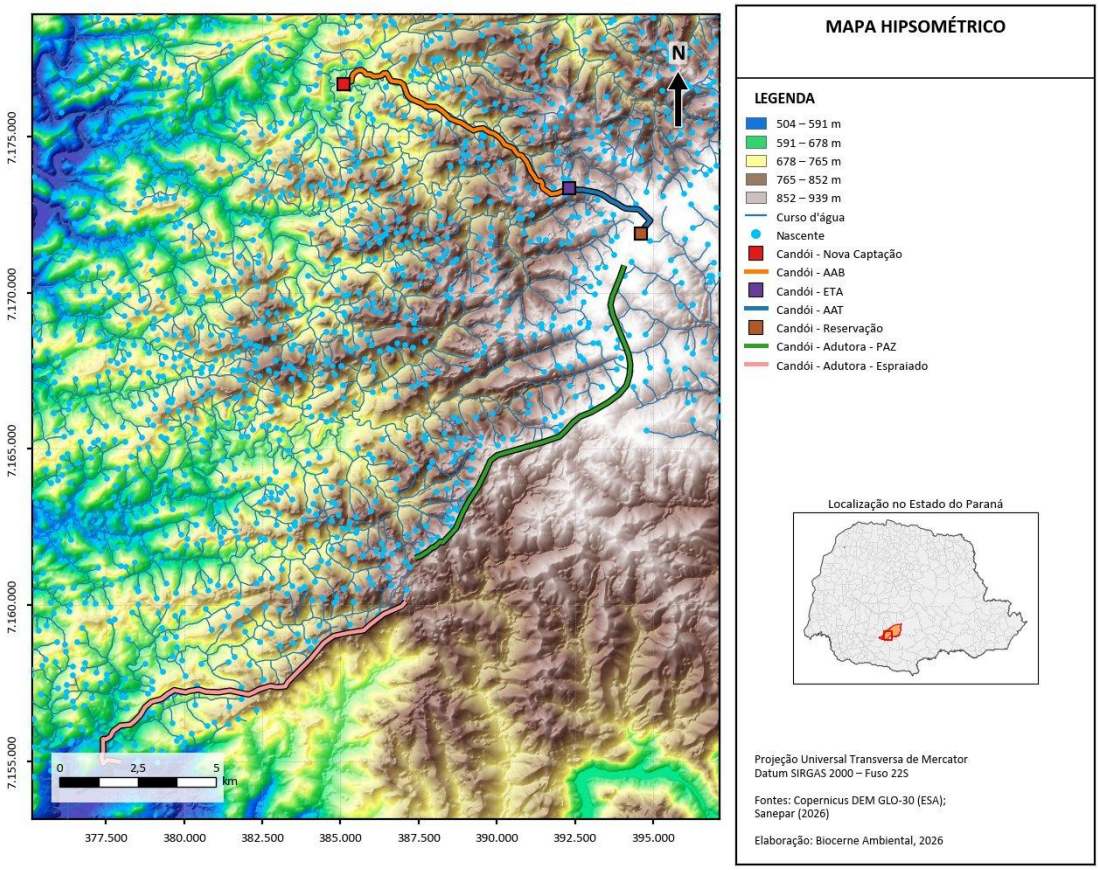


Figura 6: Altimetria da área do empreendimento.
Fonte: Copernicus DEM GLO-30; elaborado pelo autor, 2026.

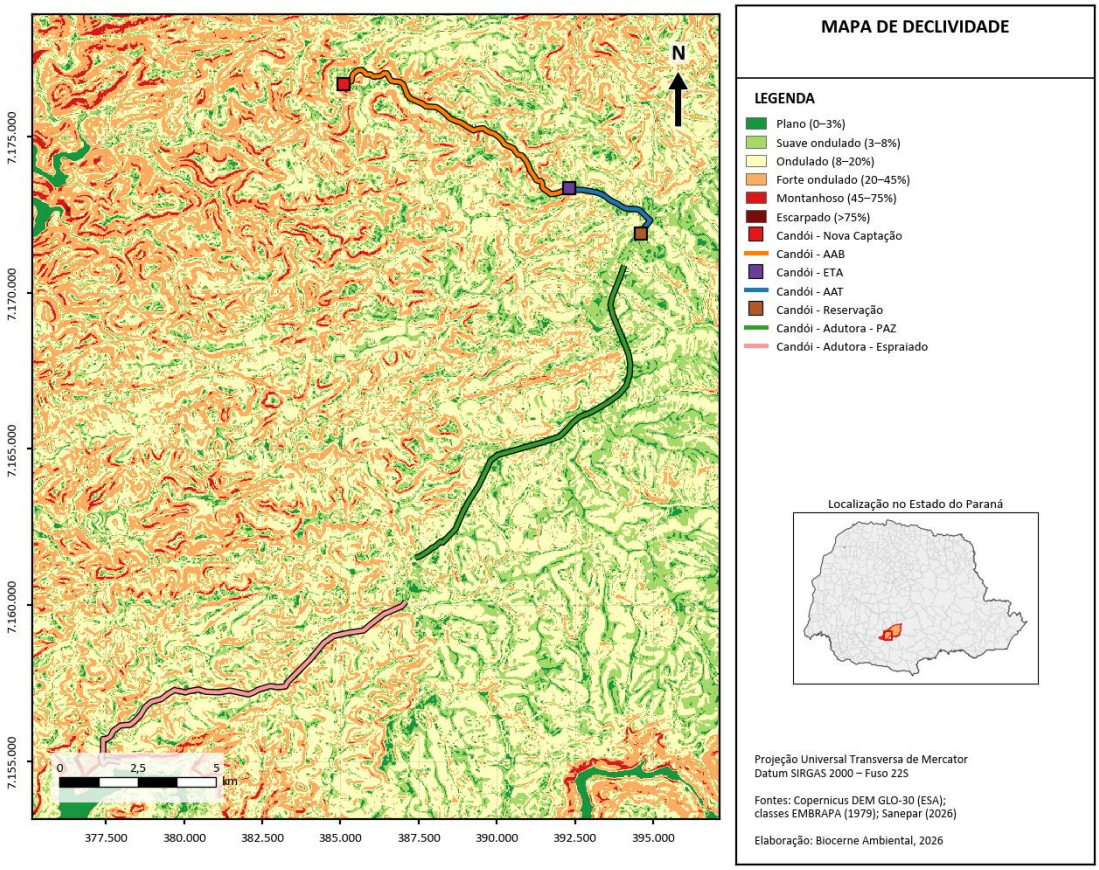


Figura 7: Declividades existentes na área do empreendimento.
Fonte: Copernicus DEM GLO-30; elaborado pelo autor, 2026.

3.5.3 Hidrologia

O Paraná possui 16 bacias hidrográficas: Bacia do Rio das Cinzas, Bacia do Rio Iguaçu, Bacia do Rio Itararé, Bacia do Rio Ivaí, Bacia Litorânea, Bacia do Paraná 1, Bacia do Paraná 2, Bacia do Paraná 3, Bacia do Paranapanema 1, Bacia do Paranapanema 2, Bacia do Paranapanema 3, Bacia do Paranapanema 4, Bacia do Rio Piquiri, Bacia do Rio Pirapó, Bacia do Rio Ribeira e Bacia do Rio Tibagi.

A Resolução CERH/PR nº 49/2006 agrupa essas bacias em 12 unidades hidrográficas: Unidade Hidrográfica Litorânea; Unidade Hidrográfica do Alto Iguaçu, Afluentes do Rio Negro e Afluentes do Rio Ribeira; Unidade Hidrográfica do Itararé, do Cinzas, do Paranapanema 1 e do Paranapanema 2; Unidade Hidrográfica do Baixo Tibagi; Unidade Hidrográfica do Alto Tibagi; Unidade Hidrográfica do Pirapó, do Paranapanema 3 e do Paranapanema 4; Unidade Hidrográfica do Alto Ivaí; Unidade

Hidrográfica do Baixo Ivaí e do Paraná 1; Unidade Hidrográfica da Bacia do Piquiri e do Paraná 2; Unidade Hidrográfica do Paraná 3; Unidade Hidrográfica dos Afluentes do Médio Iguaçu e Unidade Hidrográfica dos Afluentes do Baixo Iguaçu.

O município de Candói, onde se insere o empreendimento, está compreendido na **[A VERIFICAR: manancial.bacia]**. **[A VERIFICAR: área de drenagem e uso do solo da bacia.]**

No âmbito local, o manancial de captação projetado é o **[A VERIFICAR: manancial.nome]**, enquadrado na **[A VERIFICAR: manancial.classe]**. **[A VERIFICAR: área da bacia de contribuição no ponto de captação e cursos d'água interceptados pelas adutoras.]**

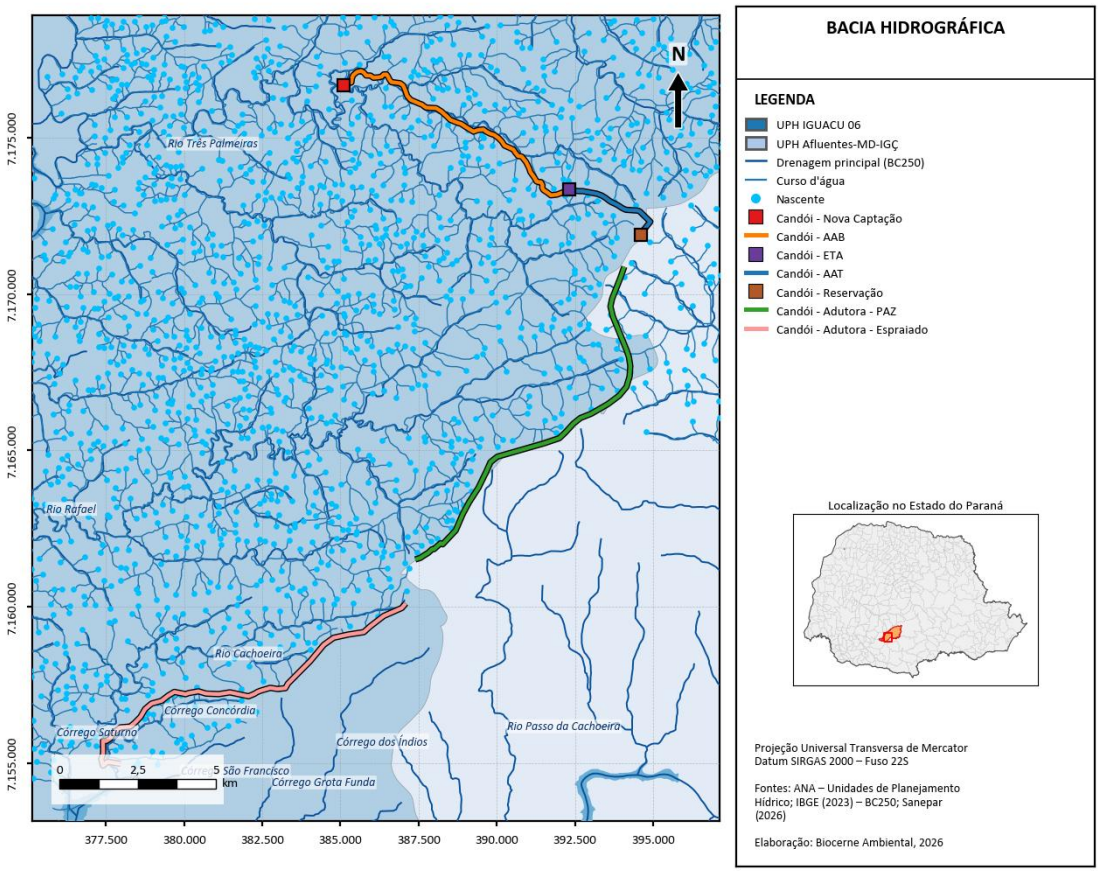


Figura 8: Bacia hidrográfica do empreendimento.
Fonte: ANA; IAT; elaborado pelo autor, 2026.

3.5.4 Geologia

[A VERIFICAR: unidade geológica (Bacia Sedimentar do Paraná / Grupo Serra Geral / Escudo), formações aflorantes na área e feições relevantes (geossítios), com base em SGB/CPRM e IAT.]

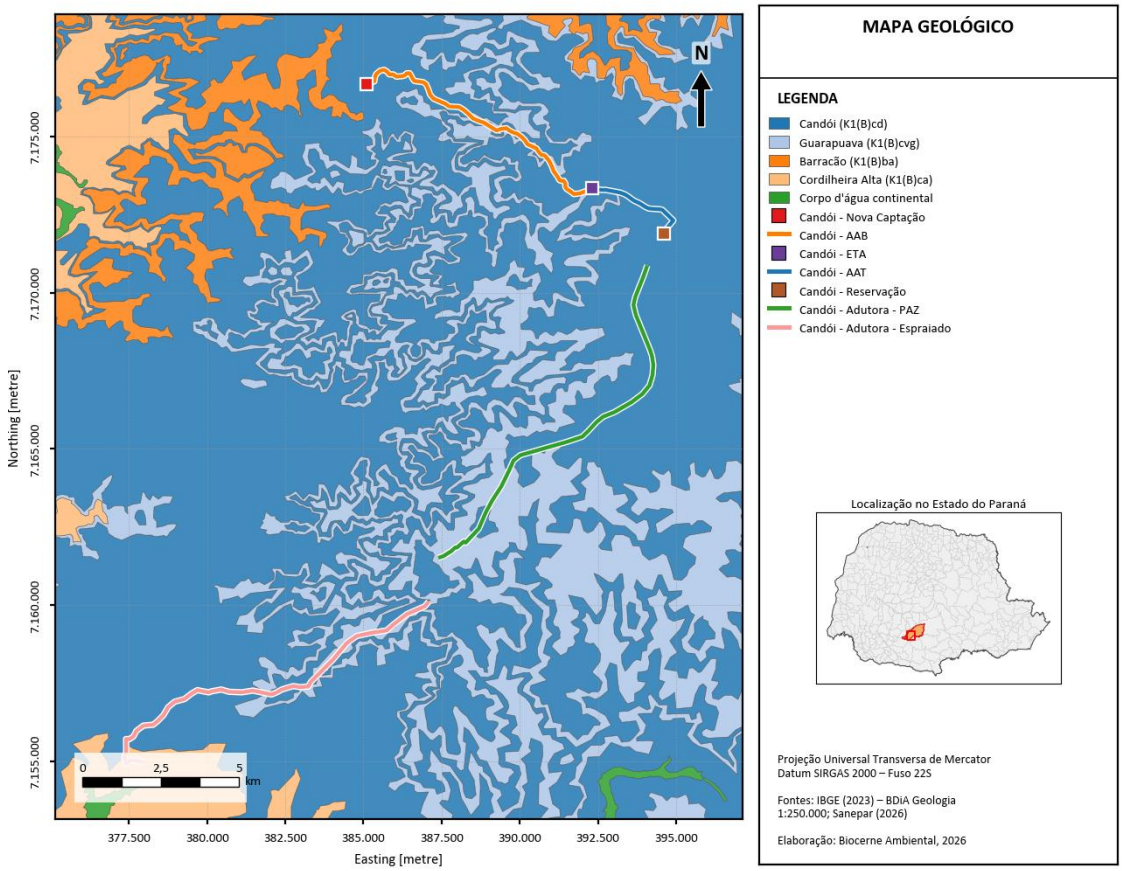


Figura 9: Geologia das áreas do empreendimento.
Fonte: SGB/CPRM; elaborado pelo autor, 2026.

3.5.5 Hidrogeologia

[A VERIFICAR: sistema aquífero onde se insere o empreendimento e características (MENDES et al., 2002).]

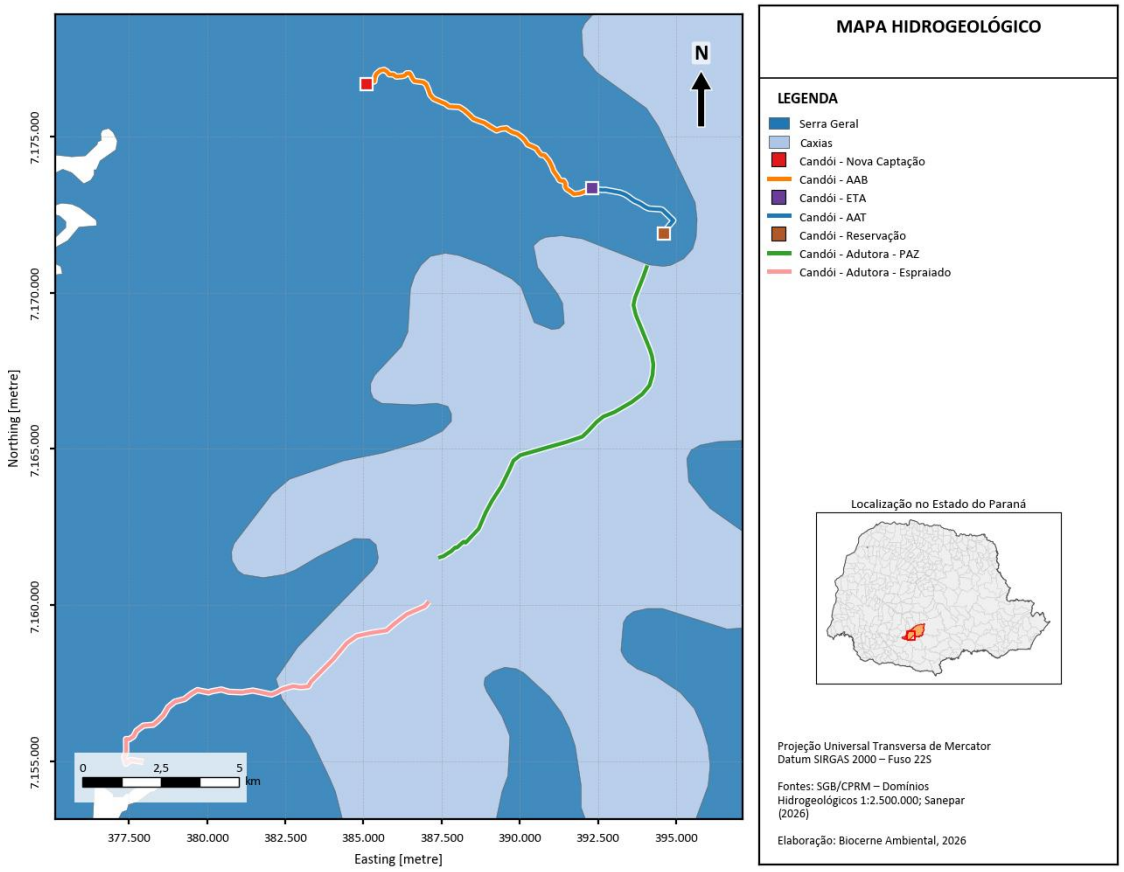


Figura 10: Hidrogeologia das áreas do empreendimento.
Fonte: SGB/CPRM; elaborado pelo autor, 2026.

3.6 Caracterização Meio Biótico (Cobertura Vegetal)

[A VERIFICAR: enquadramento fitogeográfico da região (Floresta Ombrófila Mista / Estepe / Floresta Estacional) e aspectos da cobertura vegetal observados em campo.]

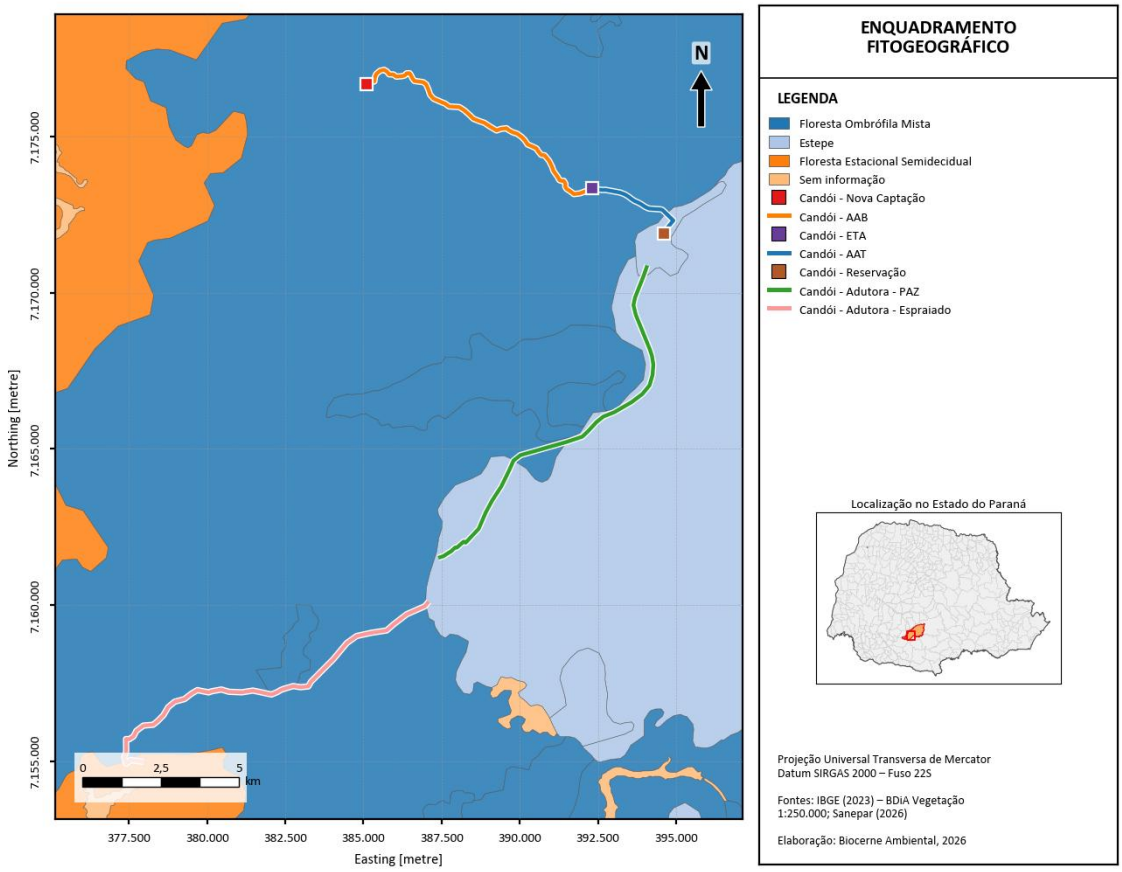


Figura 11: Enquadramento fitogeográfico da área do empreendimento.
Fonte: Adaptado de IAT, 2023.

3.6.1 Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal

As áreas com vegetação nativa existentes no entorno do empreendimento desempenham importante função ecológica, atuando como corredores ecológicos que favorecem o deslocamento da fauna, promovem o fluxo gênico entre populações, contribuem para a conservação da biodiversidade, a proteção dos recursos hídricos, a estabilidade geológica, a conservação do solo e a manutenção da paisagem.

A delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APP) e da Reserva Legal foi realizada com base nas informações constantes no Cadastro Ambiental Rural (SICAR) e nos critérios da Lei nº 12.651/2012, sendo apresentada na Figura 12. **[A VERIFICAR: ocorrência de Reserva Legal nos imóveis afetados, conforme CAR/SICAR – colocar os arquivos do CAR em dados/car/ e regenerar o mapa.]**

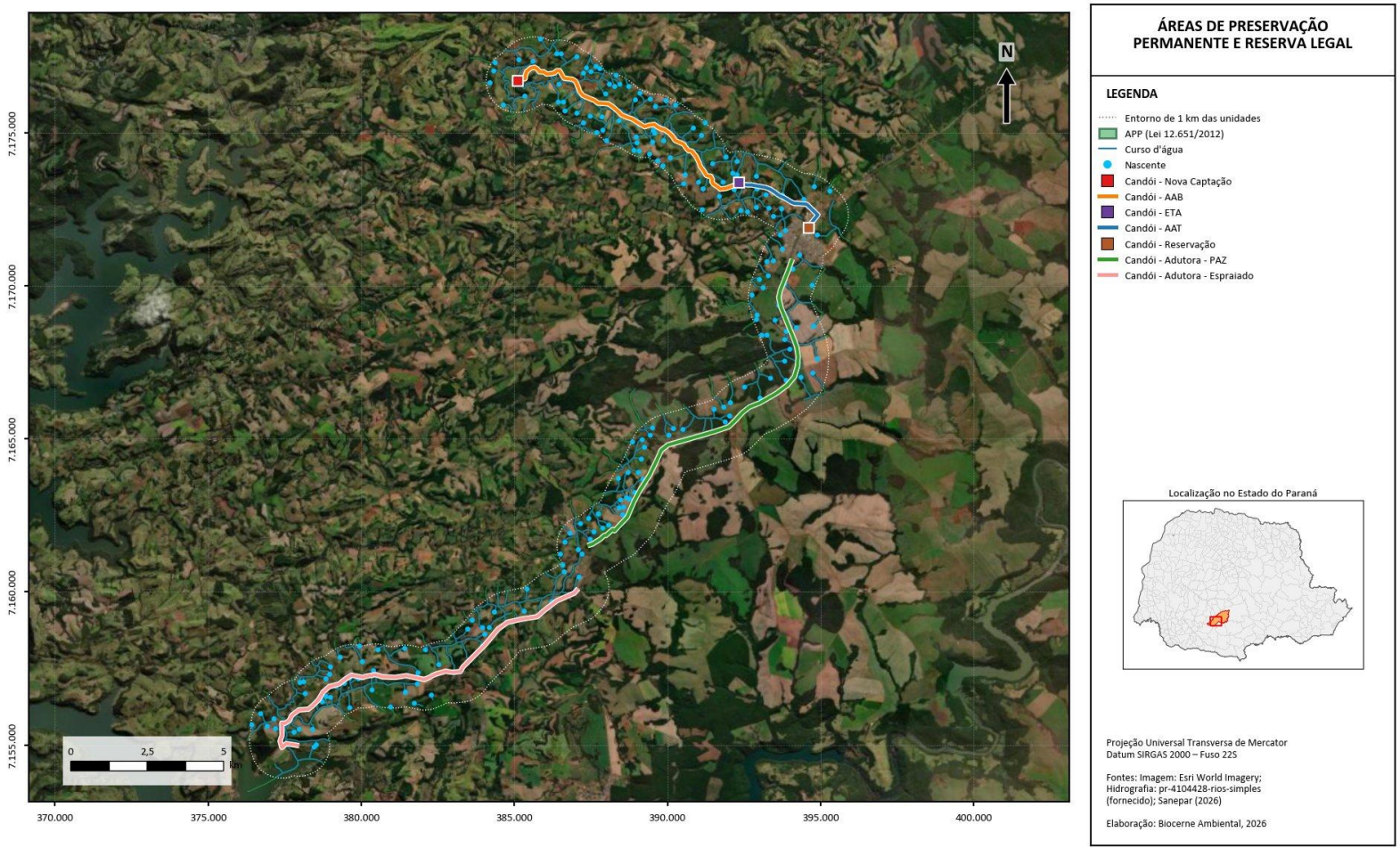


Figura 12: Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente do empreendimento.

Fonte: SICAR; IAT; elaborado pelo autor, 2026.

3.7 Caracterização Meio Socioeconômico

3.7.1 Residências, condições do entorno

[A VERIFICAR: descrição do entorno ao longo do traçado, com registros fotográficos.]

4 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

4.1 Tipo de Atividade do Empreendimento

O empreendimento consiste na **[A VERIFICAR: implantação/ampliação]** do sistema de abastecimento de água do município de Candói. A Sanepar é a empresa responsável pela captação, tratamento e distribuição de água potável, além da coleta e do tratamento de esgoto sanitário. CNAE 3600-6/01 (Captação, tratamento e distribuição de água).

- Abastecimento de água: capta água de rios, lagos ou poços, trata em estações especializadas e distribui para residências e empresas;
- Esgotamento sanitário: coleta o esgoto gerado e realiza o tratamento adequado antes de devolvê-lo ao meio ambiente;
- Atuação geográfica: presta serviços em centenas de municípios no estado do Paraná e em Porto União, em Santa Catarina.

4.2 Descritivo da Obra a ser Implantada e Descrição das Intervenções Necessárias

[A VERIFICAR: contexto do sistema existente e concepção do sistema projetado.]

A implantação do empreendimento demandará as seguintes intervenções:

- Supressão de vegetação: **[A VERIFICAR: área (ha), tipologia e se há intervenção em APP]**;
- Desapropriação/servidão: **[A VERIFICAR: imoveis_terceiros]**;
- **[A VERIFICAR: demais intervenções – escavações, travessias, estradas de acesso, interligações]**.

4.3 Descrição do Empreendimento e Apresentação de suas Características Técnicas

4.3.1 População Atendida

O sistema atenderá, em início de plano (**[A VERIFICAR: populacao.inicio_plano_ano]**), cerca de **[A VERIFICAR: populacao.inicio_plano_hab]** habitantes e, em final de plano (**[A VERIFICAR: populacao.final_plano_ano]**), cerca de **[A VERIFICAR: populacao.final_plano_hab]** habitantes, com demanda de produção de aproximadamente **[A VERIFICAR: populacao.demanda_m3_dia]** m³/dia. **[A VERIFICAR: horizonte de projeto, taxa de ocupação, taxa de crescimento, per capita e coeficientes K1/K2.]**

4.3.2 Capacidade Nominal e Máxima da Estação de Tratamento de Água

A capacidade nominal da Estação de Tratamento de Água é de **[A VERIFICAR: eta.capacidade_nominal_ls]** L/s e a capacidade máxima é de **[A VERIFICAR: eta.capacidade_maxima_ls]** L/s, com regime de operação de **[A VERIFICAR: eta.regime_operacao_h_dia]** horas por dia.

4.3.3 Manancial de Abastecimento

O manancial de abastecimento do sistema projetado é o **[A VERIFICAR: manancial.nome]** (**[A VERIFICAR: manancial.tipo]**), pertencente à **[A VERIFICAR: manancial.bacia]** e enquadrado na **[A VERIFICAR: manancial.classe]**. A captação é objeto da Portaria de Outorga **[A VERIFICAR: manancial.outorga_captacao]**.

4.3.4 Lançamento de Efluentes

[A VERIFICAR: destino da água de lavagem e do lodo da ETA.] Portaria de outorga de lançamento: **[A VERIFICAR: outorga_lancamento]**.

4.3.5 Descrição das Unidades que Compõem o Sistema

Quadro 5: Descrição das unidades que compõem o sistema.

Unidade	Características principais
Candói - Nova Captação	Área aproximada de 2.305 m²; **[A VERIFICAR: características – vazão, Hm, potência, volume, material, diâmetro]**
Candói - AAB	Extensão aproximada de 9.386 m; **[A VERIFICAR: características – vazão, Hm, potência, volume, material,**

Unidade	Características principais
	diâmetro]
Candói - ETA	Área aproximada de 1.489 m²; **[A VERIFICAR: características – vazão, Hm, potência, volume, material, diâmetro]**
Candói - AAT	Extensão aproximada de 3.400 m; **[A VERIFICAR: características – vazão, Hm, potência, volume, material, diâmetro]**
Candói - Reservação	Área aproximada de 742 m²; **[A VERIFICAR: características – vazão, Hm, potência, volume, material, diâmetro]**
Candói - Adutora - PAZ	Extensão aproximada de 13.253 m; **[A VERIFICAR: características – vazão, Hm, potência, volume, material, diâmetro]**
Candói - Adutora - Espraiado	Extensão aproximada de 12.867 m; **[A VERIFICAR: características – vazão, Hm, potência, volume, material, diâmetro]**

Fonte: Sanepar, 2026.

4.3.6 Descrição do Sistema de Tratamento Adotado

[A VERIFICAR: descrição do processo de tratamento, etapa por etapa.]

4.3.7 Projetos das Unidades que Compõem o Sistema

A localização e a disposição das unidades que integram o empreendimento são apresentadas nas plantas constantes dos Anexos, conforme relação apresentada no Quadro 6.

Quadro 6: Relação das unidades que compõem o empreendimento e respectivos anexos.

Unidade/ponto	Projeto
Candói - Nova Captação	Anexo I
Candói - AAB	Anexo II
Candói - ETA	Anexo III
Candói - AAT	Anexo IV
Candói - Reservação	Anexo V
Candói - Adutora - PAZ	Anexo VI
Candói - Adutora - Espraiado	Anexo VII

Fonte: Sanepar, 2026.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. Base Hidrográfica Ottocodificada – hidrografia nível 5. Brasília: ANA. Disponível em: https://metadados.snirh.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. Unidades de Planejamento Hídrico (UPH). Brasília: ANA. Disponível em: https://metadados.snirh.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2006]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11428.htm. Acesso em: 15 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2012]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm. Acesso em: 15 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Brasília, DF: Presidência da República, [1997]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm. Acesso em: 15 out. 2026.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Portaria MMA nº 148, de 7 de junho de 2022. Altera os Anexos da Portaria nº 443, de 17 de dezembro de 2014, da Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014, e da Portaria nº 445, de 17 de dezembro de 2014, referentes à atualização da Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mma-n-148-de-7-de-junho-de-2022-406272733. Acesso em: 15 out. 2026. **[A VERIFICAR: conferir referência]**

EUROPEAN SPACE AGENCY. Copernicus Global Digital Elevation Model (GLO-30). Distribuído por OpenTopography/AWS, 2021. DOI: 10.5069/G9028PQB. Acesso em: 15 out. 2026.

FLORA E FUNGA DO BRASIL. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/. Acesso em: 15 out. 2026.

GBIF.ORG. GBIF Occurrence Search: ocorrências de Animalia em raio de 10 km do empreendimento em Candói/PR. Copenhague: GBIF Secretariat. Disponível em: https://www.gbif.org/occurrence/search?geometry=POLYGON+%28%28-52.21861752436819+-25.808743931121743%2C+-52.184476631104985+-25.80354320796558%2C+-52.10963785248698+-25.7724646173522%2C+-52.05702386369912+-25.738598182574588%2C+-51.97190328104815+-25.66130753905818%2C+-51.96226026518139+-25.64515513140028%2C+-51.95533251407484+-25.62412047582551%2C+-51.94710575297953+-25.571432574902886%2C+-51.94718057950093+-25.553649618115774%2C+-51.95869725004776+-25.51983367347043%2C+-51.96968961338101+-25.50511158802398%2C+-51.98789093891973+-25.488993428120665%2C+-52.086121678849636+-25.43855048317475%2C+-52.10516270436362+-25.432195689080416%2C+-52.13097583340968+-25.428561967666884%2C+-52.1595334028425+-25.43051383137398%2C+-52.1871230046825+-25.439801887291683%2C+-52.2092457038682+-25.45455454664562%2C+-52.228551155501314+-25.47533895247607%2C+-52.31455584392173+-25.677992575524843%2C+-52.319883627029455+-25.69461348114511%2C+-52.32212732354929+-25.72113407094306%2C+-52.31187194130164+-25.757621647150067%2C+-52.289039921329454+-25.785357390924517%2C+-52.25635384421142+-25.803276721844536%2C+-52.21861752436819+-25.808743931121743%29%29&taxon_key=1&has_coordinate=true&has_geospatial_issue=false. Acesso em: 15 out. 2026.

GBIF.ORG. GBIF Occurrence Search: ocorrências de Plantae em raio de 10 km do empreendimento em Candói/PR. Copenhague: GBIF Secretariat. Disponível em: https://www.gbif.org/occurrence/search?geometry=POLYGON+%28%28-52.21861752436819+-25.808743931121743%2C+-52.184476631104985+-25.80354320796558%2C+-52.10963785248698+-25.7724646173522%2C+-52.05702386369912+-25.738598182574588%2C+-51.97190328104815+-25.66130753905818%2C+-51.96226026518139+-25.64515513140028%2C+-51.95533251407484+-25.62412047582551%2C+-51.94710575297953+-25.571432574902886%2C+-51.94718057950093+-25.553649618115774%2C+-51.95869725004776+-25.51983367347043%2C+-51.96968961338101+-25.50511158802398%2C+-51.98789093891973+-25.488993428120665%2C+-52.086121678849636+-25.43855048317475%2C+-52.10516270436362+-25.432195689080416%2C+-52.13097583340968+-25.428561967666884%2C+-52.1595334028425+-25.43051383137398%2C+-52.1871230046825+-25.439801887291683%2C+-52.2092457038682+-25.45455454664562%2C+-52.228551155501314+-25.47533895247607%2C+-52.31455584392173+-25.677992575524843%2C+-52.319883627029455+-25.69461348114511%2C+-52.32212732354929+-25.72113407094306%2C+-52.31187194130164+-

25.757621647150067%2C+-52.289039921329454+-25.785357390924517%2C+-52.25635384421142+-25.803276721844536%2C+-52.21861752436819+-25.808743931121743%29%29&taxon_key=6&has_coordinate=true&has_geospatial_issue=false. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA): Geologia 1:250.000. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://bdiaweb.ibge.gov.br. Acesso em: 14 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA): Geomorfologia 1:250.000. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://bdiaweb.ibge.gov.br. Acesso em: 14 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA): Pedologia 1:250.000. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://bdiaweb.ibge.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA): Vegetação 1:250.000. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://bdiaweb.ibge.gov.br. Acesso em: 14 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Base Cartográfica Contínua do Brasil, escala 1:250.000 – BC250, versão 2023. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2022: população e domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Tabela 4714. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4714.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Malha Municipal Digital do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE. Disponível em: https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/malhas. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Manual Técnico da Vegetação Brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.

IUCN. The IUCN Red List of Threatened Species. Disponível em: https://www.iucnredlist.org. Acesso em: 15 out. 2026.

MAACK, R. Geografia Física do Estado do Paraná. Curitiba: Banco de Desenvolvimento do Estado do Paraná, Universidade Federal do Paraná e Instituto de Geologia e Pesquisas Tecnológicas, 1968.

MENDES, Ester A. A. et al. Mananciais subterrâneos no Estado do Paraná. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 12., 2002, Florianópolis. Anais [...]. São Paulo: ABAS, 2002. Disponível em: https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/download/22845/14995/82630.

OKA-FIORI, C. et al. Atlas geomorfológico do estado do Paraná: escala base 1:250.000, modelos reduzidos 1:500.000. Curitiba: Minerais do Paraná – MINEROPAR; Universidade Federal do Paraná, 2006. 59 p.

PARANÁ. Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Resolução CERH/PR nº 49, de 20 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a instituição de Regiões Hidrográficas, Bacias Hidrográficas e Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Paraná. Curitiba, 2006. **[A VERIFICAR: conferir referência]**

PARANÁ. Instituto Água e Terra. Geologia do Paraná - História Evolutiva. Curitiba: IAT, [20--]. Disponível em: https://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Geologia-do-Parana-Historia-Evolutiva. Acesso em: 15 out. 2026. **[A VERIFICAR: conferir referência]**

PARANÁ. Instituto Água e Terra. Instrução Normativa nº 37, de 28 de abril de 2025. Estabelece critérios e procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos de saneamento. Curitiba: IAT, 2025. **[A VERIFICAR: conferir referência]**

PROJETO MAPBIOMAS. Coleção 9 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil. Disponível em: https://brasil.mapbiomas.org. Acesso em: 15 out. 2026.

SANTOS, Humberto Gonçalves dos; ZARONI, Maria José. Latossolos Vermelhos. Brasília, DF: Embrapa, 2021. Disponível em: https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/tematicas/solos-tropicais/sibcs/chave-do-sibcs/latossolos/latossolos-vermelhos. Acesso em: 15 out. 2026.

SGB – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Domínios e subdomínios hidrogeológicos do Brasil, escala 1:2.500.000. Brasília: SGB/CPRM. Disponível em: https://geosgb.sgb.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

SGB – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Litoestratigrafia 1:1.000.000 (GeoSGB). Brasília: SGB/CPRM. Disponível em: https://geosgb.sgb.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

ZAPPI, Daniela C. et al.. Growing knowledge: an overview of Seed Plant diversity in Brazil. Rodriguésia, v. 66, n. 4, p. 1085-1113, 2015. DOI: 10.1590/2175-7860201566411. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2175-7860201566411. Acesso em: 15 out. 2026.

6 IDENTIFICAÇÃO EMPRESA RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO

Razão Social: VGBL Energy Ltda

Nome Fantasia: Biocerne Ambiental

CNPJ: 49.648.599/0001-63

Endereço: Av. Fernando Machado, 703D, Sala 02, Centro, CEP 89802-111

Município: Chapecó – SC

E-mail: vgblenergy@gmail.com

Contato: (49) 99997-9063

Responsável técnico: [A VERIFICAR: responsavel_tecnico.nome] – **[A VERIFICAR: responsavel_tecnico.registro]** – ART nº **[A VERIFICAR: responsavel_tecnico.art]**

ANEXOS

ANEXO I – CANDÓI - NOVA CAPTAÇÃO

[A VERIFICAR: inserir planta/projeto da unidade em PDF]

ANEXO II – CANDÓI - AAB

[A VERIFICAR: inserir planta/projeto da unidade em PDF]

ANEXO III – CANDÓI - ETA

[A VERIFICAR: inserir planta/projeto da unidade em PDF]

ANEXO IV – CANDÓI - AAT

[A VERIFICAR: inserir planta/projeto da unidade em PDF]

ANEXO V – CANDÓI - RESERVAÇÃO

[A VERIFICAR: inserir planta/projeto da unidade em PDF]

ANEXO VI – CANDÓI - ADUTORA - PAZ

[A VERIFICAR: inserir planta/projeto da unidade em PDF]

ANEXO VII – CANDÓI - ADUTORA - ESPRAIADO

[A VERIFICAR: inserir planta/projeto da unidade em PDF]

ANEXO VIII – ART

[A VERIFICAR: inserir ART do responsável técnico]